

Contents

1. Làm việc với phương tiện truyền thông kỹ thuật số (33 phút)
2. Sử dụng dữ liệu trực quan (33 phút)
3. Quản lý thông tin kỹ thuật số (33 phút)
4. Đảm bảo khả năng tiếp cận (Accessibility) (33 phút)
5. Hiểu về sở hữu trí tuệ (IP - Intellectual Property) (98 phút)
6. Lập kế hoạch cho một dự án kỹ thuật số (33 phút)



BÀI 4: SÁNG TẠO NỘI DUNG

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

- ☞ Trình bày được một số đặc điểm phổ biến khi tạo, chỉnh sửa và xuất bản hoặc trình bày nội dung truyền thông kỹ thuật số gốc.
- ☞ Phân tích và lựa chọn cách trình bày dữ liệu một cách trực quan và phù hợp.
- ☞ Trình bày được cách quản lý thông tin và các tập tin kỹ thuật số.
- ☞ Trình bày được những thách thức và giải pháp cho khả năng tiếp cận.
- ☞ Trình bày một số cách bảo vệ sở hữu trí tuệ.
- ☞ Sử dụng thông tin đảm bảo các tiêu chuẩn về sở hữu trí tuệ.
- ☞ Trình bày cách lên kế hoạch và quản lý một dự án kỹ thuật số.
- ☞ Lập kế hoạch và quản lý quy trình thiết kế theo chu kỳ cho các dự án kỹ thuật số.

II. NỘI DUNG

1. Làm việc với phương tiện truyền thông kỹ thuật số (33 phút)

- Phương tiện truyền thông kỹ thuật số là bất kỳ phương tiện truyền thông nào được mã hóa ở các định dạng mà các thiết bị kỹ thuật số có thể đọc được. Phương tiện truyền thông kỹ thuật số có thể được tạo, xem, phân phối, sửa đổi và được lưu trữ thông qua các thiết bị kỹ thuật số.
- Khi tạo bất kỳ phương tiện truyền thông kỹ thuật số nào, bạn nên biết rằng hình ảnh truyền tải thông tin hiệu quả hơn từ ngữ. Với công nghệ kỹ thuật số phát triển vượt bậc như hiện nay, việc tạo một Video có âm thanh đã dễ dàng hơn rất nhiều với vô số các thiết bị kỹ thuật số di động hỗ trợ như máy ảnh, điện thoại thông minh, máy tính bảng,... để bạn có thể chụp ảnh và quay Video.
- Nhiều thiết bị kỹ thuật số hiện nay có khả năng tạo ra nhiều loại phương tiện truyền thông kỹ thuật số. Tùy thuộc vào mỗi thiết bị cụ thể, bạn có thể có nhiều tính năng khác nhau để nâng cao chất lượng hình ảnh hoặc Video. Ví dụ: Nhiều điện thoại thông minh hiện nay cung cấp nhiều tùy chọn chụp ảnh theo sở thích người dùng như chụp toàn cảnh, chụp góc rộng, chụp chân dung xóa phông,...
- Sau khi quay Video, bạn có thể tải Video đó lên máy tính và sử dụng các phần mềm chuyên dụng để chỉnh sửa hoặc quản lý phương tiện truyền thông kỹ thuật số. Có nhiều ứng dụng phần mềm miễn phí mà bạn có thể tải xuống từ Internet để làm việc với phương tiện truyền thông kỹ thuật số của mình.
- Trên các hệ điều hành thường có sẵn các phần mềm tạo Video từ những hình ảnh riêng lẻ. Bạn có thể sử dụng các phần mềm này để xử lý các công việc chỉnh sửa Video ở mức độ đơn giản. Ngoài ra, nếu bạn không thích sử dụng các phần mềm có sẵn trên hệ điều hành, bạn có thể tải các phần mềm miễn phí khác để sử dụng.
- Nếu bạn muốn có các tùy chọn và tính năng nâng cao hơn, bạn có thể mua các phần mềm chuyên dụng như:
 - + **Adobe Photoshop** để chỉnh sửa các **hình ảnh**.



Logo phần mềm Adobe Photoshop

- + **Adobe Premiere** để chỉnh sửa các **Video**, âm thanh.



Logo phần mềm Adobe Premiere

- + **Director Suite** của **Cyberlink** để chỉnh sửa **Video**, hình ảnh, âm thanh, màu sắc.



Bộ phần mềm Director Suite của Cyberlink

- Sau đây là một số tính năng chỉnh sửa phương tiện truyền thông kỹ thuật số phổ biến:
 - + Loại bỏ mắt đỏ của hình ảnh khi chụp ảnh mà không có đủ ánh sáng;
 - + Tăng độ sáng hoặc giảm độ sáng của nền;
 - + Tăng độ tương phản để làm nổi bật các đối tượng;
 - + Làm mờ một số vùng trong hình ảnh;
 - + Cắt bỏ một số vùng trong Video.
- Việc chỉnh sửa Video như thế nào tùy thuộc vào đối tượng và mục đích mà bạn muốn chia sẻ. Ví dụ như bạn muốn làm Video hướng dẫn làm đồ thủ công tại nhà trên một nền tảng như YouTube thì bạn cần chỉnh sửa Video để âm thanh và hình ảnh thật rõ ràng để người xem có thể dễ dàng thực hiện theo. Bạn nên lưu ý rằng các Video được đăng trực tuyến nên được biên tập và chỉnh sửa với thời lượng ngắn nhất có thể. Có rất nhiều Video có nội dung hay cùng chủ đề tồn tại trên Internet, vì thế nếu Video của bạn không đủ hấp dẫn trong những phút đầu tiên, người xem sẽ chuyển sang những Video khác.
- Bạn cần chọn định dạng tập tin Video thông dụng cho các video của bạn để người xem có thể xem trực tiếp trên trình duyệt Web khi tham gia trực tuyến hoặc tải về máy tính để xem ngoại tuyến. Sau đây là một số định dạng tập tin Video được sử dụng phổ biến: **.mp4**, **.avi** hoặc **.mov**; Tất cả các phần mềm chỉnh sửa Video đều cho phép bạn xuất các Video theo các định dạng phổ biến này. Nếu bạn không biết nên sử dụng định dạng tập tin Video nào, bạn hãy tìm hiểu phần hướng dẫn hoặc phần những câu hỏi thường gặp (FAQ) trên trang Web mà bạn dự định đăng Video.
- Ngoài ra, bạn nên xem xét cẩn thận nội dung của Video mà bạn muốn chia sẻ với người khác. Trong nhiều trường hợp, bạn cần phải xin phép những người xuất hiện trong Video trước khi bạn chia sẻ nội dung với người khác. Một số người có thể không cảm thấy phiền khi bạn ghi hình họ trực tiếp nhưng họ lại không muốn bạn chia sẻ những hình ảnh đó trên môi trường trực tuyến.
- Hãy chú ý đến chủ đề và cách khán giả của bạn có thể đón nhận nó. Mỗi khi bạn đăng bất kỳ nội dung nào trên môi trường trực tuyến, nó có thể phản ánh danh tính kỹ thuật số của bạn. Hãy thận trọng trước khi đăng bất kỳ nội dung gì trên Internet vì những người khác có thể không hiểu nhiều về bạn, không cùng lứa tuổi với bạn hoặc không cùng nền văn hóa, tín ngưỡng với bạn. Họ có thể hiểu lầm ý nghĩa về nội dung của bài đăng dù xuất phát điểm của bạn là tích cực.

2. Sử dụng dữ liệu trực quan (33 phút)

- Hầu hết khán giả có xu hướng thích xem nội dung có minh họa hình ảnh hơn nội dung chỉ toàn là từ ngữ. Điều này cũng dễ hiểu vì cấu tạo bộ não chúng ta vốn dĩ là thích hợp với xử lý hình ảnh. Sử dụng phương

tiện truyền thông trực quan phù hợp có thể giúp bạn tóm tắt một lượng lớn dữ liệu mà không cần phải xem toàn bộ dữ liệu.

- Bất cứ khi nào bạn cần trình bày thông tin để truyền đạt thông tin cho người khác, hãy cố gắng sử dụng các hiệu ứng trực quan, sinh động để làm nổi bật ý nghĩa dữ liệu. Ví dụ: Nếu bạn muốn giới thiệu một sản phẩm mới cho nhóm kinh doanh bán hàng, hãy sử dụng PowerPoint hoặc Video để thể hiện các tính năng và lợi ích của sản phẩm mới. Hoặc nếu bạn có một buổi đào tạo về việc sử dụng một phần mềm, ngoài việc trình bày các tính năng mà bạn soạn trên Slide và tài liệu phát tay, hãy minh họa kèm theo giao diện màn hình của phần mềm khi bạn trình bày, thảo luận về các tính năng đó.
- Sử dụng một phần mềm bảng tính như Excel khi bạn muốn hiển thị dữ liệu dưới dạng biểu đồ. Biểu đồ có nhiều mẫu hoặc các xu hướng giúp người xem dễ dàng tiếp nhận thông tin hơn khi chỉ xem các giá trị. Bạn cần chọn loại biểu đồ phù hợp cho mỗi loại dữ liệu chẳng hạn như:
 - + Sử dụng biểu đồ tròn (**Pie Chart**): Để thể hiện mối quan hệ của các phần dữ liệu với tổng thể.
 - + Sử dụng biểu đồ đường (**Line Chart**): Để thể hiện các thay đổi hoặc xu hướng của dữ liệu theo thời gian.
 - + Sử dụng biểu đồ cột (**Column Chart**): Để thể hiện các thay đổi của dữ liệu trong một khoảng thời gian hoặc để minh họa so sánh giữa các danh mục. Biểu đồ cột có rất ít không gian trên trục chứa các danh mục. Vì vậy, khi nhãn của danh mục quá dài, trục chứa danh mục trong biểu đồ cột có thể gây khó nhìn. Để khắc phục tình huống này, bạn có thể sử dụng biểu đồ thanh (**Bar Chart**) sẽ giúp biểu đồ của bạn dễ nhìn hơn.
 - + Sử dụng biểu đồ phân tán (**Scatter Plot**): Được sử dụng để quan sát mối tương quan và sự phân tán dữ liệu.



Sử dụng biểu đồ cột trong phần mềm bảng tính

- Các phần mềm bảng tính cũng bao gồm các tính năng nâng cao giúp biểu đồ tăng khả năng thu hút sự chú ý của người xem hơn. Ngoài ra, nó cũng có thể bao gồm một công cụ được gọi là **Pivot Table** giúp tập trung dữ liệu ở định dạng bảng hoặc biểu đồ để người xem có thể dễ dàng xem và phân tích.
- Khi bạn cần trình bày các sơ đồ tổ chức hoặc luồng quy trình, một số phần mềm năng suất như **Office 365** bao gồm một tính năng gọi là **SmartArt** để bạn tạo và chỉnh sửa các sơ đồ đơn giản. Nếu bạn cần thêm nhiều tùy chọn cho một sơ đồ phức tạp, hãy xem xét một phần mềm như **Visio**. Khi làm việc với các dự án kỹ thuật số, bạn sẽ thường gặp các sơ đồ quy trình. Sau đây là một số đặc điểm về sơ đồ quy trình:
 - + Sơ đồ quy trình (**Flowchart**) là hình thức thể hiện toàn bộ các hoạt động cần thực hiện của một quy trình sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ thông qua các ký hiệu, các sơ đồ khối.
 - + Các ký hiệu thường gặp và ý nghĩa của từng ký hiệu:



Kí hiệu	Ý nghĩa
	Đánh dấu sự bắt đầu và kết thúc của một sơ đồ quy trình.
	Khi soạn một sơ đồ quy trình, một quyết định như Có (Yes) so với Không (No) hoặc Đúng (True) so với Sai (False) được trình bày bằng kí hiệu này.
	Có thể được sử dụng để biểu diễn đầu vào (Input) hoặc đầu ra (Output) trong sơ đồ quy trình.
	Đại diện các bước xử lý trong sơ đồ quy trình.
	Được sử dụng để lên kế hoạch và đại diện cho bất kỳ khoảng thời gian trì hoãn hoặc có độ trễ nào trong một quy trình.

3. Quản lí thông tin kĩ thuật số (33 phút)

- Ngày nay, nhiều công ty đã yêu cầu tất cả nhân viên chuyển sang lưu trữ tập tin trên điện toán đám mây. Một số công ty sử dụng **Microsoft OneDrive** kết hợp với việc sử dụng **Microsoft Office 365**, trong khi một số công ty khác sử dụng **Google Drive**, **Dropbox** hoặc **iCloud**.
- Lợi ích của việc sử dụng công nghệ điện toán đám mây để lưu trữ tập tin là mọi người có thể chia sẻ tập tin từ một vị trí trung tâm và có thể cộng tác đồng thời trên cùng một tập tin. Điều này giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và tránh nhầm lẫn trong việc xác định tập tin nào là phiên bản mới nhất.
- Một lợi ích khác của việc sử dụng đám mây để lưu trữ tập tin là bạn không phải lo lắng về việc hết dung lượng hoặc sao lưu các bản sao của tập tin trong trường hợp máy tính của bạn gặp phải sự cố như hư hỏng ổ cứng, bị nhiễm Virus,...
- Lưu trữ các tập tin và cộng tác trên đám mây là một giải pháp hoàn hảo. Tuy nhiên, khi bạn chia sẻ các tập tin trực tuyến, bạn cần xem xét một số yếu tố sau đây:
 - + **Tập tin lớn như thế nào?:** Có những giới hạn đối với kích thước tập tin khi bạn sử dụng các phương tiện truyền thông kĩ thuật số. Ví dụ: Giới hạn kích thước tập tin khi gửi tập tin, kích thước tập tin có phù hợp với tốc độ Internet hay không,...
 - + **Tập tin trông như thế nào trên những màn hình khác nhau?:** Khi tạo tập tin và lưu ở định dạng cuối cùng để phân phối, bạn đã chọn kích thước phù hợp cho độ phân giải màn hình chưa? Ví dụ: Khi tạo một bài trình chiếu, bạn cần thay đổi kích thước các slide để phù hợp với màn hình mà bạn sẽ thực hiện trình chiếu. Phần mềm PowerPoint cung cấp danh sách các kích thước thông dụng cho bạn lựa chọn để đảm bảo rằng khi thực hiện việc trình chiếu, khán giả có thể dễ dàng đọc các thông tin và hình ảnh.
 - + **Bạn dự định sử dụng thiết bị nào cho bài thuyết trình?:** Bạn cần tránh phụ thuộc vào thiết bị tại nơi thuyết trình. Sau đây một số lưu ý bạn nên cân nhắc:
 - Tùy chọn tốt nhất là sử dụng máy tính của riêng bạn;
 - Cần cân nhắc mang thêm dây cáp, **Adapter** (bộ điều hợp) để hỗ trợ kết nối máy tính của bạn đến các thiết bị ngoại vi khác. Ví dụ như cáp chuyển đổi cổng **HDMI** sang **VGA**.



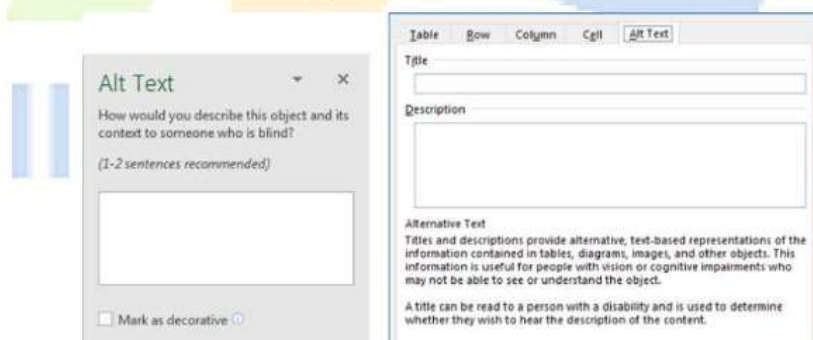
4. Đảm bảo khả năng tiếp cận (Accessibility) (33 phút)

Khả năng tiếp cận của một tập tin có nghĩa là đảm bảo tập tin được thiết lập với các yêu cầu để nhiều người có thể truy cập nhất bao gồm:

- Có các tùy chọn làm cho văn bản lớn hơn cho các vấn đề hạn chế tầm nhìn;
- Có thể được đọc bằng nhiều chương trình giọng nói khác nhau;
- Bao gồm văn bản trợ năng (**Alt Text**) mô tả cho khán giả về các thành phần đồ họa hoặc bảng trong tập tin.

Sau đây là một số lưu ý để đảm bảo về khả năng tiếp cận:

- 1) Nếu sử dụng màu sắc thì hãy đảm bảo sử dụng màu có tính tương phản để thấy rõ sự khác biệt giữa các màu mà bạn sử dụng;
- 2) Đối với hình ảnh, bạn không thể chỉnh sửa hình ảnh thì nếu có thể hãy kiểm tra xem bạn có thể thay đổi được độ tương phản của chúng hay không vì nó có thể giúp hình ảnh dễ nhìn hơn với những người gặp khó khăn về thị giác;
- 3) Hãy cẩn thận trong việc lựa chọn phông chữ cho bất kì loại tài liệu nào. Cố gắng giữ không quá ba phông chữ khác nhau cho các văn bản như tiêu đề (**Title**), đề mục (**Headings**),... Tùy thuộc vào quy định mỗi công ty, hãy chọn kiểu phông chữ dễ đọc chẳng hạn như **Arial**.
- 4) Một lưu ý quan trọng khi chọn phông chữ, màu sắc hoặc các yếu tố khác cho một tập tin đảm bảo sao cho người xem có thể dễ dàng đọc và hiểu nội dung của tập tin đó (**Readability**).
- 5) **Alt Text (Alternative Text)** là một tính năng mà bạn có thể thêm tiêu đề và mô tả có thể được đọc bằng chương trình giọng nói như **Immersive Reader**, một tính năng được cung cấp trong **Microsoft Office 365** để đọc to văn bản cho người dùng.



Hình 1: Minh họa vùng nhập Alt Text

5. Hiểu về sở hữu trí tuệ (IP - Intellectual Property) (98 phút)

a. Sở hữu trí tuệ

- Sở hữu trí tuệ đề cập đến nội dung đã được tạo ra thông qua quá trình sáng tạo trong trí óc của một cá nhân chẳng hạn như một phát minh, tiểu thuyết, thiết kế Logo công ty,...
- Khái niệm sở hữu trí tuệ thuộc về cá nhân hoặc cá nhân thay mặt cho công ty, người mà sau đó có thể áp dụng bản quyền trên sở hữu trí tuệ. Sau đây là một số nội dung cần lưu ý về sở hữu trí tuệ:



Hình 2: Minh họa về Sở hữu trí tuệ

- + Bản quyền ngầm thuộc về chủ sở hữu của trang Web hoặc tài liệu được xuất bản, ngay cả khi không có biểu tượng bản quyền (©) hoặc một văn bản nào xuất hiện trên sản phẩm. Người tạo tác phẩm có thể có bằng sáng chế (**Patent**) về sản phẩm hoặc công nghệ, nghĩa là người đó thể độc quyền sản xuất, sử dụng hoặc bán sản phẩm hoặc công nghệ đó cho người khác. Họ có thể chọn cấp phép hoặc cấp cho bạn các quyền cụ thể, nhưng bạn không thể quảng cáo sản phẩm hoặc công nghệ đó như thể nó là của riêng bạn.
- + Đối với một trang Web, bạn được phép xem thông tin được công bố trên trang Web, nhưng sẽ có những hạn chế khi bạn sử dụng các thông tin này, bạn cần lưu ý rằng bạn sẽ bị giới hạn bởi nguyên tắc "**sử dụng hợp lý (Fair Use)**". Ở nhiều quốc gia, việc sử dụng một số tác phẩm được bảo vệ bản quyền là được phép trong nhiều trường hợp, nghĩa là bạn không vi phạm quyền của chủ sở hữu bản quyền. Bạn có thể sử dụng các phần thông tin có bản quyền cho mục đích phê bình hoặc bình luận mà không cần xin phép chủ sở hữu. Dù ý kiến của bạn là tích cực hay tiêu cực thì nguyên tắc "sử dụng hợp lý" sẽ bảo vệ bạn. Sau đây là bốn yếu tố cần xem xét trong việc sử dụng tác phẩm có sự bảo vệ của bản quyền là có hợp lý hay không:
- + Mục đích và đặc điểm của việc sử dụng, nghĩa là xem xét liệu việc sử dụng có tính chất thương mại hay là cho các mục đích giáo dục phi lợi nhuận hay không.
- + Bản chất của tác phẩm có bản quyền.
- + Số lượng và tính chất của phần được sử dụng so với toàn bộ tác phẩm có bản quyền.
- + Ảnh hưởng của việc sử dụng đối với thị trường tiềm năng hoặc giá trị của tác phẩm có bản quyền.
- + Nếu bạn muốn sử dụng thông tin nhưng không chắc chắn về tình trạng bản quyền, hãy gửi Email cho chủ sở hữu trang Web để xin phép sử dụng thông tin và mô tả cách mà bạn dự định sử dụng thông tin đó.
- + Một số trang web cho phép bạn sử dụng thông tin miễn là bạn trích dẫn chính xác thông tin và thực hiện ghi công cho họ.

b. Bảo vệ sở hữu trí tuệ

Có ba cách để bảo vệ sở hữu trí tuệ (**IP**) của bạn:

Bản quyền © (Copyright ©) 	Là quyền sao chép và là thuật ngữ pháp lý được sử dụng để mô tả các quyền mà người sáng tạo tác phẩm có, đối với tác phẩm nghệ thuật hoặc văn học của họ. • Việc đăng ký bản quyền đối với tác phẩm sẽ bảo vệ quyền lợi của tác giả để người khác không thể sử dụng các tác phẩm này mà không có sự cho phép của tác giả. • Bản quyền có hiệu lực trong suốt cuộc đời của người sáng tạo và kéo dài đến 70 năm sau khi người đó qua đời. • Để cho biết bạn sở hữu bản quyền đối với các tác phẩm của mình, hãy thêm biểu tượng © vào tài liệu của bạn. Bạn lưu ý rằng có nhiều quốc gia không yêu cầu bạn phải thêm biểu tượng ©, tuy nhiên bạn có thể thêm biểu tượng bản quyền này cùng với tên chủ sở hữu và năm đầu tiên mà bản quyền có hiệu lực. Việc này nhắc nhở rằng thông tin này là có bản quyền và thuộc về chủ sở hữu. Người xem cần xin phép để sử dụng chúng. • Bạn có thể đăng ký bản quyền với tổ chức ở duy nhất quốc gia của bạn hoặc nếu bạn có bản quyền trên phạm vi toàn cầu, bạn sẽ cần phải đăng ký tại các quốc gia mà bạn muốn tác phẩm của bạn được bảo vệ.
Nhãn hiệu ™ (Trademark ™)	Nhãn hiệu phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của một hoạt động cụ thể với các hoạt động khác. Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể sử dụng các ký hiệu này hoặc bao gồm cụm từ "đang chờ cấp bằng sáng chế (Patent Pending)" nếu bạn đang chờ đơn đăng ký chính thức được phê duyệt. • Đăng ký Logo, thiết kế, tên, từ, cụm từ,... là của bạn để đảm bảo người khác không thể sử

	dụng một phần hoặc tất cả các tác phẩm của bạn. - Sau khi được đăng kí, nó tương tự như bản quyền là bạn có thể sử dụng thương hiệu này theo bất kì cách nào bạn muốn. Những người khác sử dụng nhãn hiệu của bạn nghĩa là họ đang vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của bạn. Bạn lưu ý rằng một công ty có thể đăng kí nhãn hiệu Logo của công ty và tên công ty kết hợp cùng nhau. Khi một công ty khác có cùng tên nhưng sử dụng Logo khác, mọi người sẽ dễ dàng nhận ra đây hai công ty là khác nhau. - Cũng tương tự như bản quyền, bạn có thể đăng kí nhãn hiệu với một tổ chức ở duy nhất quốc gia của bạn hoặc cho từng tổ chức ở các quốc gia khác mà bạn muốn có mặt. - Nhãn hiệu có hiệu lực thời gian dài giống như bản quyền.
Bằng sáng chế (Patents) 	Bằng sáng chế là quyền độc quyền được cấp cho một sáng chế và thường cung cấp cho chủ sở hữu quyền quyết định xem sáng chế đó có thể được sử dụng bởi người khác hay không và nó có thể được sử dụng như thế nào. - Bằng sáng chế là phương pháp có ảnh hưởng mạnh nhất để bảo vệ tài sản trí tuệ. Nó bảo vệ sự sáng tạo của các cá nhân. - Nhược điểm lớn nhất của việc đăng kí bằng sáng chế là bằng sáng chế có ngày hết hạn, thường là 15 đến 20 năm kể từ khi ý tưởng đó được hình thành. - Người được giữ bằng sáng chế là người nộp đơn và được chấp thuận trước. Trước khi nộp hồ sơ đăng kí bằng sáng chế, bạn hãy chắc chắn rằng giữ lại tất cả các hồ sơ từ bản phác thảo ban đầu, các lỗi trong quá trình nghiên cứu cho đến bản prototype đầu tiên. Điều này giúp chứng minh với văn phòng bằng sáng chế rằng bạn thực sự là người đã tạo ra tác phẩm. - Cũng như bản quyền và nhãn hiệu, việc nộp đơn xin cấp bằng sáng chế có thể mất đến 5 năm trước khi nó được phê duyệt.

- Sau khi đã xác định được biện pháp bảo vệ tốt nhất cho tác phẩm của bạn, bạn nên thuê một luật sư chuyên về quyền sở hữu trí tuệ. Họ sẽ có thể cho bạn lời khuyên thích hợp cũng như hướng dẫn bạn cơ quan nào cần nộp đơn để xin các quyền bảo vệ này.
- Trong quá trình phát triển sản phẩm, bạn có thể sử dụng thỏa thuận không tiết lộ (**NDA**) với các nhân viên. Các thỏa thuận này quy định rằng những người kí vào thỏa thuận sẽ không được phép tiết lộ bất kì thông tin bí mật nào về sản phẩm và công ty.

6. Lập kế hoạch cho một dự án kĩ thuật số (33 phút)

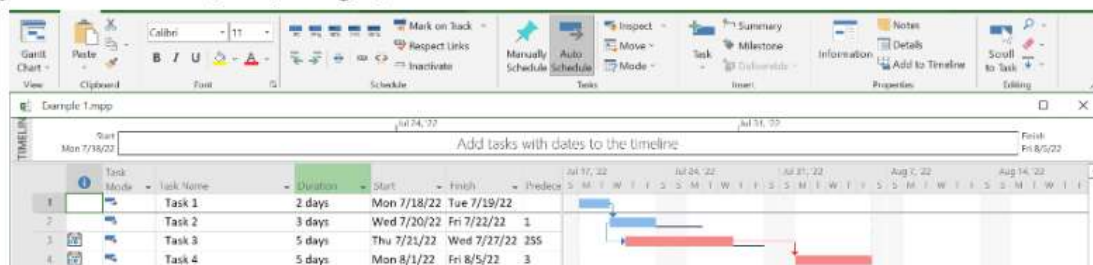
- Trước khi bắt đầu bất kì dự án nào, cách tốt nhất là xây dựng một kế hoạch phác thảo về quy trình cơ bản để hoàn thành dự án đó. Trong kế hoạch phác thảo, không cần phải có đầy đủ tất cả các chi tiết để hoàn thành dự án. Điều quan trọng là cần phải thiết lập một lộ trình mà mọi người tham gia dự án có thể hiểu, chấp nhận và chịu trách nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ đó.



Buổi trình bày về dự án

- Kế hoạch phác thảo cần bao gồm **ngày bắt đầu, ngày kết thúc, các mốc thời gian quan trọng hoặc ngày hoàn thành dự án.**

- Kết quả của dự án phụ thuộc vào nhóm của bạn có hoàn thành đúng các thời hạn (**Deadline**) đề ra hay không. Các thời hạn sẽ cần được điều chỉnh khi có các vấn đề phát sinh trong dự án.
- Bạn có thể sử dụng phần mềm quản lý dự án như **Microsoft Project** hoặc **Microsoft Excel** để tổ chức và phác thảo các nhiệm vụ trong dự án.



Hình 3: Phác thảo dự án sử dụng Microsoft Project

Project Manager	Andrew McSweeney	Start Date	4-Jan	End Date	28-Feb
Webmaster	Lawrence Jang				
Sport Complex	Daniel Jang				
Task	Assigned	Start	Finish		
Site Info					
Home page					
Teams info					
Games (stats)					
Design and Layout					
Home page					
Teams info					
Games (stats)					
Programming					
Where to link to					
Who to contact for stats/links					
Testing - Phase 1					
Revisions					
Links					
Additions/Removal of team members					
Typos, names, etc.					
Testing - Phase 2					
Testing - Phase 3 (coaches)					

Hình 4: Phác thảo dự án sử dụng Microsoft Excel

- Sau khi phác thảo được hình thành, bạn cần thu thập thông tin về yêu cầu của dự án thông qua phỏng vấn, khảo sát,... Khi đã có đầy đủ thông tin về dự án, bạn có thể bắt đầu thêm các nhiệm vụ cần được xử lý vào kế hoạch. Điều quan trọng là bạn phải xác định được các nhiệm vụ cho từng giai đoạn phát triển sản phẩm.
- Một trong những việc rất quan trọng trong một dự án kỹ thuật số là tạo **Prototype**. **Prototype** là vật mẫu, mô hình giả lập,... của một sản phẩm với mục đích mô phỏng giao diện và các tương tác cơ bản của sản phẩm hoàn chỉnh chẳng hạn như sản phẩm sẽ trông như thế nào, sản phẩm sẽ làm gì và cách hoạt động của sản phẩm đó.
- Quá trình thử nghiệm prototype cho phép bạn thu thập phản hồi quan trọng từ khách hàng và xác định các vấn đề cần được cải thiện hoặc cần thiết kế lại. Nghĩa là việc sử dụng các thử nghiệm này giúp tinh chỉnh prototype của dự án chẳng hạn như kiểm tra xem những người sử dụng chương trình có trải nghiệm thoải mái với những gì đang được phát triển cho **prototype**.
- Sau các thử nghiệm bạn có thể nhận được các phản hồi về các hạn chế của chương trình, tuy nhiên không phải hạn chế nào bạn cũng có thể phát triển chương trình theo ý người dùng. Điều quan trọng là thảo luận với người dùng để xem xét các tùy chọn thay thế để tăng sự hài lòng của người dùng nhiều nhất có thể.
- Việc đưa các giai đoạn thử nghiệm trước khi nó được phát hành giúp người dùng cảm thấy chất lượng chương trình được đảm bảo. Hầu hết các người dùng mong đợi sự thay đổi sau các phản hồi về hạn chế của chương trình. Tuy nhiên do một số yêu cầu của dự án đặt ra mà các vấn đề do người dùng phản hồi có thể chưa được khắc phục vào thời điểm phát hành chương trình. Điều này có thể ảnh hưởng đến sự tin tưởng của người dùng khi sử dụng chương trình đó.